

PROPOSTA TÉCNICA · VERSÃO 1.0

Sistema de Acompanhamento de Transporte Universitário

Rastreamento por GPS e aplicativo de acompanhamento (white-label) para as famílias.
Documento técnico, arquitetura e plano de implantação.

Preparado por Lone Mídia — Tecnologia & Sistemas

Para: [SUA TRANSPORTADORA] · Saquarema-RJ e região

Junho de 2026

Sumário

1.	Apresentação e Escopo	pág. 3
2.	Diagnóstico do Sistema Atual	pág. 4
3.	Arquitetura Técnica da Solução	pág. 5
4.	Dois Níveis de Escopo (avisos e mapa ao vivo)	pág. 6
5.	Notificação, Canais e Custos	pág. 7
6.	Aplicativo e Painel de Gestão	pág. 8
7.	Privacidade e LGPD	pág. 9
8.	Infraestrutura e SLA	pág. 10
9.	Riscos Técnicos e Mitigações	pág. 11
10.	Cronograma de Implantação	pág. 12
11.	Considerações Finais	pág. 12

Este documento revisa e valida tecnicamente o rascunho inicial do projeto. As escolhas de arquitetura aqui descritas são a base para o desenvolvimento e estão sujeitas a ajuste após o diagnóstico técnico da frota (seção 2).

1. Apresentação e Escopo

Este documento descreve a solução para acompanhamento do transporte universitário operado pela transportadora: um aplicativo, com a marca da empresa, em que a família acompanha as viagens do estudante, somado a um painel de gestão e relatórios para a operação e para o órgão contratante (prefeitura). O objetivo é tornar visível e comprovável um serviço que hoje acontece sem registro.

O que está incluído

- Captação da posição GPS dos veículos e processamento de eventos de rota (geofences).
- Aplicativo da família (white-label) em dois níveis: avisos por evento e, opcionalmente, mapa ao vivo.
- Notificação por push (canal principal), com WhatsApp e SMS como reforço.
- Painel de gestão: rotas, veículos, histórico de viagens e relatórios.
- Infraestrutura, monitoramento e SLA.
- Diagnóstico técnico da frota como etapa inicial obrigatória.

Fora de escopo (fase inicial)

- Bilhetagem, catraca ou controle de presença por leitor.
- Integração com sistemas acadêmicos das instituições de ensino.
- Substituição da frota. O hardware de rastreamento é tratado no diagnóstico (seção 2).

Premissa revisada (importante)

O rascunho inicial assumia integração "não invasiva" com o rastreador já instalado, sem adicionar hardware. A pesquisa técnica mostrou que, no Brasil, plataformas de rastreamento fechadas raramente permitem acompanhamento em tempo real por terceiros. Por isso, o caminho para tempo real costuma exigir hardware próprio — detalhado nas seções 2 e 3. Isso não inviabiliza o projeto; apenas define corretamente o escopo e o custo.

2. Diagnóstico do Sistema Atual

Antes do desenvolvimento, é feito um levantamento do rastreamento em operação na frota. Essa etapa é obrigatória e define a estratégia de integração e o custo real.

O que será levantado

Ponto	O que identificar	Impacto
Fabricante do rastreador	Teltonika, Suntech, Positron, Queclink, Concox ou outro	Define o protocolo e se o equipamento aceita destino próprio
Plataforma de monitoramento	Própria do fornecedor (ex.: Sascar, Omnalink) ou aberta	Define se há API/feed utilizável por terceiro
Acesso aos dados	API REST/webhook em tempo real, polling, ou nenhum	Define integração direta ou hardware próprio
Frequência de envio	Intervalo de posição (30 s, 1 min, etc.)	Precisão do evento de geofence e viabilidade do mapa ao vivo
Propriedade do equipamento	Próprio da transportadora ou em comodato	Define se é possível reconfigurar o destino do sinal

Dois cenários possíveis

Cenário A — dados acessíveis. Se a plataforma atual oferece API/webhook em tempo real, integramos a ela. Caminho mais rápido e sem hardware novo.

Cenário B — plataforma fechada ou sem tempo real. Quando o equipamento é de comodato com chip/APN travado, ou a plataforma só libera dados por consulta (com atraso de minutos e limite de requisições), não há acompanhamento em tempo real confiável por terceiro. A solução é instalar rastreador próprio (ex.: Teltonika/Suntech) com chip M2M nosso, enviando para o nosso servidor.

Plataformas fechadas comuns no mercado liberam dados apenas por consulta em lote, com latência da ordem de minutos e uma requisição por vez — adequado para gestão de frota, não para "o ônibus está chegando". Por isso o Cenário B é, na prática, o caminho para tempo real. O diagnóstico confirma qual cenário se aplica.

3. Arquitetura Técnica da Solução

Fluxo da informação

Rastreador GPS No ônibus, envia posição por 4G	Servidor de rastreamento Recebe posição, aplica geofences	Backend de eventos Decide quem avisar e dispara	App + reforços Push (grátis), WhatsApp, SMS	Painel Gestão e relatórios
--	---	---	---	--------------------------------------

Componente central: Traccar

O Traccar é um servidor de rastreamento open-source (licença Apache 2.0, uso comercial livre) que suporta mais de 2.000 modelos de dispositivos. Recebe os dados do rastreador, processa geofences, gera eventos de entrada/saída e os encaminha por webhook. Disponibiliza API REST e WebSocket.

Em produção, duas decisões são obrigatórias para confiabilidade: usar **PostgreSQL** (nunca o banco H2 padrão, que corrompe) e tratar os eventos de geofence com **geometria de polígono e cálculo de proximidade no backend** (com filtro anti-duplicidade), em vez de confiar apenas no evento bruto — que pode falhar quando o intervalo entre posições é alto.

Backend de notificação

O caminho crítico (receber evento → consultar quem avisar → entregar) é feito por um serviço próprio em Node.js com fila, e não por ferramenta de automação genérica de fluxo único — que perde eventos sob pico. A fila garante reprocessamento e idempotência: ninguém deixa de ser avisado por uma falha momentânea.

Stack resumida

Camada	Tecnologia	Licença / custo
Rastreamento	Traccar Server	Apache 2.0 (gratuito)
Backend de eventos	Node.js + fila (Redis)	Open source
Banco de dados	PostgreSQL	Open source
App da família	PWA / Capacitor + push (FCM)	FCM gratuito
Painel de gestão	Next.js	Open source
Infraestrutura	VPS Linux + Docker + Nginx/SSL	Custo mensal fixo

4. Dois Níveis de Escopo

A solução é entregue em dois níveis. Recomenda-se começar pelo Nível 1, que entrega o essencial com custo baixo e alta confiabilidade. O Nível 2 é uma evolução natural.

Nível 1 — Avisos por evento RECOMENDADO PARA COMEÇAR

A família é avisada em três momentos da viagem: quando o ônibus **sai**, quando **passa por um ponto de referência que ela mesma escolhe** no app (por exemplo, perto de casa) e quando **chega** ao destino. Funciona por geofence + push, com posição a cada 30-60 s — suficiente e robusto.

Nível 2 — Acompanhamento ao vivo

Além dos avisos, a família vê o ônibus se deslocando no mapa em tempo real. Exige posição a cada 10-15 s, transmissão ao vivo (WebSocket) e, em geral, hardware próprio para garantir a frequência. Mais completo e mais caro de operar.

Critério	Nível 1 — Avisos	Nível 2 — Mapa ao vivo
Experiência	3 avisos no momento certo	Avisos + ônibus no mapa em tempo real
Frequência de GPS	30-60 s	10-15 s
Requer hardware próprio?	Não necessariamente	Em geral, sim
Custo de operação	Baixo	Médio
Confiabilidade	Alta	Alta (depende de sinal)
Indicação	MVP / piloto / maioria dos casos	Contratos maiores / fase 2

A precisão do evento depende da matemática do GPS: a 60 km/h, o veículo percorre ~1 km por minuto. Por isso, no Nível 1, os pontos de geofence usam raio generoso e o backend confirma por proximidade. No Nível 2, a frequência maior (10-15 s) é o que viabiliza o mapa fluido — e ela só é garantida com controle do equipamento.

5. Notificação, Canais e Custos

O canal principal é a **notificação push do aplicativo**, gratuita e ilimitada (Firebase Cloud Messaging). WhatsApp e SMS entram como reforço para o aviso crítico, garantindo entrega mesmo a quem não instalou o app.

Canal	Custo por aviso	Papel
App (push / FCM)	≈ R\$ 0 (gratuito)	Principal
WhatsApp (oficial, utilidade)	~R\$ 0,04-0,07	Reforço / fallback
SMS	~R\$ 0,08-0,33	Último recurso
WhatsApp não-oficial (Evolution)	Sem tarifa, mas risco de bloqueio	Descartado em produção

Por que o app como canal principal

Cobrar por mensagem encarece a cada aluno e a cada viagem. Em escala, notificar tudo por WhatsApp oficial torna-se um custo recorrente relevante. O push elimina esse custo variável: paga-se apenas a infraestrutura, que é fixa.

TUDO POR WHATSAPP OFICIAL ~R\$ 50 mil / ano A cada 1.000 alunos, só em mensagens.	APP + PUSH ≈ R\$ 0 / aviso Apenas o custo fixo do servidor.
--	--

Cenário ilustrativo: ~4 avisos por aluno/dia, 200 dias letivos, preço de mensagem da categoria "utilidade" do WhatsApp Business Platform (Meta), Brasil, 2025-2026. O WhatsApp não-oficial (via WhatsApp Web) foi descartado para uso institucional pelo risco real de bloqueio do número e interrupção total do serviço.

6. Aplicativo e Painel de Gestão

Aplicativo da família (white-label)

Publicado com o nome, a logo e a identidade da transportadora. Quem usa não vê marca de terceiro. Funções principais:

- Vínculo com a rota do estudante (a família escolhe a rota e o ponto de referência).
- Avisos automáticos da viagem (saída, ponto escolhido, chegada).
- No Nível 2, mapa ao vivo do ônibus até o ponto.
- Histórico das viagens.
- Quem acompanha é definido pelo próprio estudante (pai, mãe, ou outro).

Painel de gestão (operação)

Módulo	Função
Frota e rotas	Cadastro de veículos, rotas, pontos e horários; vínculo veículo-rota
Estudantes e responsáveis	Cadastro, vínculo com rota e gestão de quem recebe avisos
Pontos de aviso	Definição visual das zonas no mapa e do tipo de evento
Histórico e relatórios	Registro de cada viagem; relatórios de rota cumprida e frequência (para a prefeitura)
Mapa da frota	Posição atual dos veículos (acesso restrito à gestão)

Os relatórios são o que dá à transportadora como comprovar o serviço ao órgão contratante — rota cumprida, horários e frequência, em documento exportável.

7. Privacidade e LGPD

O sistema trata dado de localização e de identificação de pessoas, sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Como os estudantes são maiores de idade, o consentimento é direto e simples de obter.

Princípio	Como é tratado
Consentimento	O estudante autoriza explicitamente quem pode acompanhar suas viagens
Minimização	No Nível 1, a família recebe eventos (saiu/chegou), não a posição contínua
Acesso controlado	Cada pessoa vê apenas o que foi autorizada a ver; gestão com acesso separado
Segurança	Tráfego criptografado (HTTPS/SSL), dados no servidor do contrato
Retenção	Histórico com prazo definido e descarte programado

Vantagem de conformidade

Tratar a privacidade corretamente não é só obrigação legal — é argumento. Uma operação que demonstra cuidado com dados se diferencia perante a prefeitura e remove um bloqueio jurídico comum em contratos públicos.

8. Infraestrutura e SLA

Arquitetura de servidor

Todos os serviços rodam em VPS Linux via Docker, com proxy reverso e SSL. A carga é baixa: uma frota de ~150 veículos enviando posição a cada 30-60 s gera poucos eventos por segundo.

traccar	→ recepção GPS + geofences + webhook
backend	→ eventos, fila e disparo de notificações
postgres	→ banco de dados
app-api	→ API do aplicativo e do painel
nginx	→ proxy reverso + SSL (Let's Encrypt)

Dimensionamento de referência: 4 GB de RAM e 2-4 vCPU atendem a frota com folga. O custo de infraestrutura é fixo e baixo, e não cresce de forma relevante com o número de alunos.

Compromissos de SLA

Métrica	Meta
Disponibilidade do sistema	99,5% ao mês
Latência do aviso após o evento de GPS	< 60 segundos
Backup de dados	Diário, com retenção definida
Suporte a incidentes críticos	Resposta em até 4 h em dias úteis
Cadastros (rotas, estudantes)	Autogerenciados pela operação no painel

9. Riscos Técnicos e Mitigações

Apresentamos os riscos abertamente — é o que separa uma proposta séria de uma promessa vazia.

Risco	Por que existe	Mitigação
Integração com rastreador fechado	Plataformas fechadas e chips travados impedem tempo real por terceiros	Diagnóstico primeiro; onde necessário, instalar rastreador próprio com chip M2M nosso
Evento de geofence não disparar	Intervalo alto entre posições pode "pular" a zona; eventos duplicados	Geofence em polígono, raio generoso, cálculo de proximidade e filtro anti-duplicidade no backend
Aviso não chegar ao celular	Push pode falhar (iOS sem instalar, Android que encerra o app)	App em formato nativo (Capacitor) e reforço por WhatsApp/SMS no aviso crítico
Perda de evento sob pico	Vários ônibus cruzando zonas no mesmo horário	Fila com reprocessamento e idempotência; monitoramento de "veículo sem sinal"
Sinal 4G fraco na rota	Trechos sem cobertura, comuns em rota intermunicipal	Buffer no rastreador (envia ao recuperar sinal) e tolerância no cálculo de chegada

A confirmação definitiva de cada risco e do esforço de mitigação depende do diagnóstico da frota (seção 2). Nenhum desses riscos inviabiliza o projeto; todos têm caminho de solução conhecido.

10. Cronograma de Implantação

Implantação em fases, começando por uma rota. Duração total estimada de ~8 semanas a partir do início, com expansão após a validação do piloto.

Fase	Prazo	Entregas
0 · Diagnóstico	Sem. 1-2	Levantamento da frota e do rastreamento; definição do cenário (A ou B); setup do servidor
1 · Piloto	Sem. 3-4	Uma rota com app no ar (Nível 1); geofences; avisos ativos; famílias acompanhando
2 · Ajustes	Sem. 5-6	Refino de pontos, avisos e telas a partir do uso real; painel e relatórios
3 · Expansão	Sem. 7-8+	Rollout para a frota; publicação do app nas lojas com a marca da transportadora

11. Considerações Finais

O caminho recomendado é começar pelo Nível 1 (avisos por evento), usando integração quando a frota permitir e hardware próprio onde for necessário para garantir confiabilidade. É a opção mais custo-eficiente, honesta quanto à integração e pronta para crescer até o acompanhamento ao vivo.

A solução usa tecnologias open-source consolidadas, sem licença por veículo, com o aplicativo e os dados sob a marca e o controle da transportadora. Esta proposta está sujeita a revisão após o diagnóstico técnico da frota.

Documento elaborado por Lone Mídia · Junho de 2026 · Versão 1.0. Os valores e prazos são estimativas de referência e serão consolidados após o diagnóstico.